



CentraleSupélec



Enseignement d'intégration - ST4: Énergie et Climat

Analyse de la consommation électrique par la data science

Equipe pédagogique:

Laurent BOZZI

Data scientist (EDF R&D)

Théodore Cherrière, Dung LÉ Enseignant-chercheur (CentraleSupélec – GeePs)

Objectifs de l'enseignement d'intégration

1. Se familiariser avec la data science et des techniques de machine learning
2. Mettre en œuvre une (des) technique(s) pour prédire la consommation d'électricité

Déroulement de l'enseignement d'intégration

Jour	Lundi 01/06	Mardi 02/06	Mercredi 03/06	Jeudi 04/06	Vendredi 05/06
Matin	Etude de cas	Projet	Projet	Projet (en visio)	Projet (travail autonome)
Après-midi	Etude de cas	Projet	Projet		Soutenance de projet

Salle : MG.004 (Eiffel)

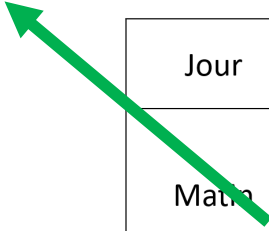
Etude de cas (sujets sur Edunao)

- Études 1, 2, 3: Régressions

- Étude 4: KNN et SVM

- Étude 5: Arbres de décision et validation croisée

- Étude 6: Hyperparamètres



Jour	Lundi 01/06	Mardi 02/06	Mercredi 03/06	Jeudi 04/06	Vendredi 05/06
Matin	Etude de cas	Projet	Projet	Projet (en visio)	Projet (travail autonome)
Après-midi	Etude de cas	Projet	Projet		Soutenance de projet

Rendus : 3 études par groupe (fichiers Jupyter Notebook) à déposer sur Edunao pour le mardi 02/06 au soir + restitution

Un seul dépôt .zip par groupe: Etudes_Groupe_XX.zip

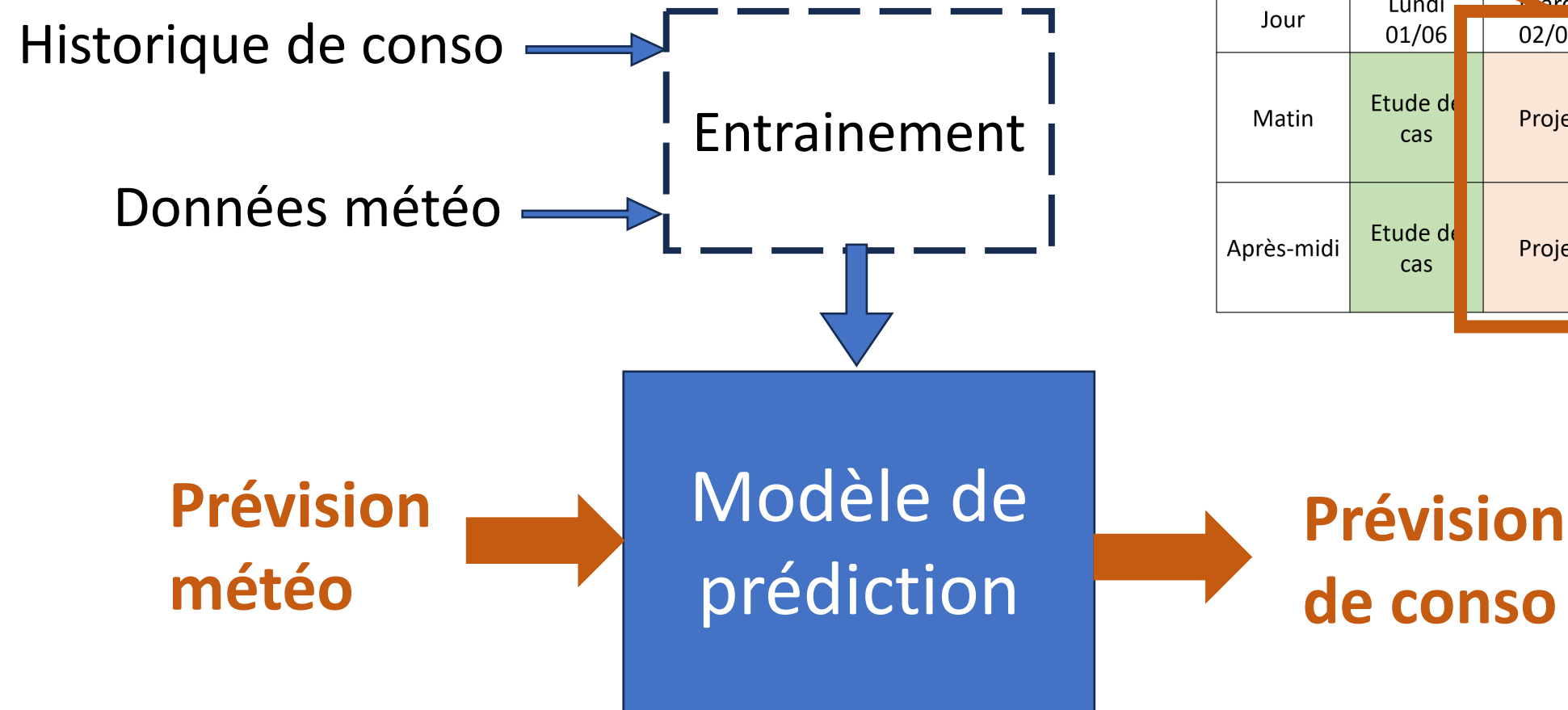
Etude de cas (sujets sur Edunao)

Groupe	Etude A	Etude B	Etude C	Restitution
Gr1	1	2	4	4
Gr2	1	2	5	2
Gr3	1	2	6	6
Gr4	1	3	4	3
Gr5	1	3	5	5
Gr6	1	3	6	1

Restitution lundi 01/06 à 15h30: présentation de 10 min (JNB) sur

1. la technique ML utilisée et les résultats principaux,
2. réflexion sur son utilisation à la prévision de la consommation (recherche bibliographique + cours ST4).

Projet – Prédiction de la consommation d'électricité



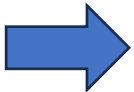
Jour	Lundi 01/06	Mardi 02/06	Mercredi 03/06	Jeudi 04/06	Vendredi 05/06
Matin	Etude de cas	Projet	Projet	Projet (en visio)	Projet (travail autonome)
Après-midi	Etude de cas	Projet	Projet		Soutenance de projet

Rendus (travail d'équipe): à déposer sur Edunao pour le lundi 08/06 à 23h59

Projet – Pr vision de la consommation d lectricit 

Rendus

- Rapport + code sous format Jupyter Notebook
- Pr diction de consommation (en compl tant les fichiers de pr diction fournis)
- Pr sentation Powerpoint de la soutenance

 **Un seul d p t .zip par groupe: Projet_Groupe_XX.zip**

Soutenances de projet – le 05/06 apr s-midi

Pour chaque  quipe:

- 15 min de pr sentation
- 10 min de questions

Projet – Prévision de la consommation d'électricité

Soutenances de projet – le 05/06 après-midi

Groupe	Créneau
Gr1	14h00-14h25
Gr2	14h30-14h55
Gr3	15h00-15h25
Gr4	15h30-15h55
Gr5	16h00-16h25
Gr6	16h30-16h55

Jalons:



- **Note EI:**

		Compétences
10% Etude	→	C6, C7
90% Projet	→	C4, C6, C7, C8

Constitution des groupes:

N° de groupe	Nom Etudiant 1	Nom Etudiant 2	Nom Etudiant 3	Nom Etudiant 4	Nom Etudiant 5
Gr 1	Henri de Lambilly	Alex Fakih	Antony Ovise	Gaspard BIGUEURE	Théophile Lecat
Gr 2	Salim Cherradi	Jules Rancurel	Alexandre Laîné	Hugo DAUBIGNARD	
Gr 3	Sabina Wang	Sabrina Baloul	Mathilde André	Henrique Souza	Samuela Nsingi
Gr 4	Léa Sulpice	Valentine Prince	Jeslin LAFARGUE	Lorenzo Paoli	Tristan RADENAC
Gr 5	Artur Bandeira Chan Jorge	Heitor Gama	Pedro Lubaszewski Lima	Ignacio Ariel Lopez Acevedo	
Gr 6	Matthieu PIERRAT	Karen RIZK	Volodymyr SIHALOV	Rayane TAHIRI	